

學生端 · JUDGE GUIDE

學習問答與互動教學動畫

讓抽象概念變得看得見、能操作、可檢核。

偏鄉學生不該因為少一次課後提問機會，就只能把不懂的概念帶回家。學伴把提問、教材依據、互動觀察與理解檢核放在同一條學習路徑。

體驗入口 <http://localhost:8080/learning-chat.html?topic=newton>

實際操作畫面

學伴

小

互動學習

教材庫

教學動畫

跟著動畫看懂原理，動手探索每一個變化。

選擇主題 → 觀看動畫 → 動手練習

牛頓力學

有受力，就一定會加速嗎？

熱力學第一定律

熱量、溫度、內能，差在哪裡？

熵與熱力學第二定律

鍋會增加，冰箱為什麼還能製冰？

化學動態平衡

看起來沒變，反應其實沒有停

化學鍵與氫鍵

水沸騰，斷掉的到底是什麼？

反應速率與活化能

溫度只高一點，反應就快很多？

前往教學動畫 >

牛頓力學怎麼解釋：物體受力了，為什麼不一定會加速？

學習提問 ✓

學伴 · 陪你讀懂教材

牛頓力學

先選定一個物體，再把作用在它身上的力合起來。決定速度如何改變的是「合力」，不是有沒有任何一個

哪個概念還不懂？繼續問我...

WHY IT MATTERS

這個功能解決什麼問題？

從使用者阻力出發，再看它在整體服務中的位置。

使用者

正在自學、缺少即時協助的學生

原本阻力

公式能背，但抽象關係無法在腦中形成畫面

學伴承諾

先用結構化步驟回答，再用動畫與練習驗證理解

使用者價值路徑

1 提出卡點



2 檢索教材



3 結構化解釋



4 動畫操作



5 理解檢核



6 形成學習訊號

SDD 設計依據

Frontend SDD § 12：Learning Answer 使用結構化卡片，而非只輸出 Markdown。

Backend SDD § 7：Teaching Service 依年級檢索教材、生成回答並建立 Learning Gap Insight。

QUICK START

開始前，先知道角色、入口與成功條件

學生端

學習問答與互動教學動畫

/learning-chat.html?topic=newton

準備事項

- ✓ 以學生角色進入 Demo
- ✓ 建議從牛頓力學情境開始
- ✓ 預留約 3 分鐘完成完整體驗
- ✓ offline_demo 每位示範學生每日 20 次 Agent 額度

完成後，你應該能夠

- 1 找到六個理化主題入口
- 2 讀懂回答步驟與教材來源
- 3 操作動畫參數並觀察結果
- 4 完成理解檢核與追問

互動體驗：推力與質量

調整滑桿



合力 F 10 N



質量 m 5 kg



$$a = F \div m = 2.0 \text{ m/s}^2$$

播放推車

GUIDED WALKTHROUGH

先完成入口與核心理解

點截圖上的號碼可以標記進度；PDF 版本可直接依文字操作。

1 選擇主題或直接提問

怎麼做：開啟教學動畫頁，選擇「牛頓力學」。也可以從學生首頁輸入相關問題。

會看到：畫面會顯示六個支援主題，以及依問題建立的學伴回答。

Demo 建議問題：物體受力了，為什麼不一定會加速？

2 閱讀解釋與教材依據

怎麼做：先閱讀回答摘要與分段步驟，再點教材引用查看本次使用的原創示範教材片段。

會看到：每一步可對應來源；不是只有一段無法追溯的文字。

評審重點：回答結構由 response_type 驅動，前端使用專用 Learning Answer 元件。



GUIDED WALKTHROUGH

從操作走到可見的結果

這兩步是評審最容易判斷產品價值的畫面。

3 調整力與質量

怎麼做：進入動畫後，拖曳「合力 F」與「質量 m」滑桿，觀察推車與公式結果。

會看到：加速度會依 $a = F \div m$ 即時更新；固定力時，質量越大，加速度越小。

先把力調大，再把質量調大，最容易看出兩種變因的差異。

4 用練習與追問收尾

怎麼做：點「我想試試」完成理解題；若仍不清楚，可用「再解釋一次」或建議追問。

會看到：回答與來源保存在對話歷史；重新整理後仍可重新開啟。

新提問會增加問答訊號，但不會憑空假造動畫觀看或練習完成紀錄。



OUTCOME & TRUST

完成後看見什麼？資料又如何被保護？

可驗證成果

- ✓ 學生能說明力、質量與加速度的關係
- ✓ 可以打開教材來源核對回答依據
- ✓ 可完成練習並延伸追問
- ✓ 歷史與來源快照由後端持久保存

評審值得注意

- ★ 回答不是純聊天泡泡，而是可教學的結構。
- ★ 動畫不是裝飾；參數與公式結果同步變化。
- ★ 個人提問只轉成最小必要的學習訊號。

資料路徑

- 1 學生問題
- 2 learning mode
- 3 教材 RAG
- 4 結構化回答
- 5 Primary learning_gap
- 6 教師授權摘要

隱私原則

- ◆ 學生的完整對話不會進入政府工作台。
- ◆ 教師只在授權範圍查看教學摘要與學習訊號。
- ◆ 每則訊息最多建立一個主要 Insight，避免重複放大。

目前 Demo 邊界 目前 Agent 明確標示為 Fake Demo／offline_demo。

支援六個理化主題與各三個既有追問；不支援內容回 503 且不扣用量。

JPEG／PNG 可上傳，但離線模式不辨識圖片內容，會清楚告知只依文字回答。

TRY IT YOURSELF

30 秒看懂，3 分鐘親手完成

30 秒展示腳本

0-5 秒

選牛頓力學並提出卡點

5-20 秒

調整力與質量，觀察 a 的變化

20-27 秒

打開理解檢核或教材來源

27-30 秒

停在公式結果：看見、操作、
驗證

常見狀況

▶ 頁面顯示不支援

▶ 圖片沒有被解題

▶ 額度已用完

JUDGE MISSION

請親手完成這個任務

完成理解檢核與追問

☐ 我已看到操作結果

☐ 我理解目前資料邊界

標記本功能完成

開啟實際 Demo ↗

下一份：個人化公共資源推薦 →

進入 Final Demo